CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
ENGENHARIA ELÉTRICA

CHRISTOPHER CÉSAR DE MELO ANDRADE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROPROCESSADOS
RELATÓRIO: PRÁTICA 1

Belo Horizonte, 4 de Setembro de 2025

1. Programa ex01.asm

```
    #include <p18f4550.inc>

    org 0x0000
    bra    start
    org 0x0020

start:
    MOVLW 0x5A          ; O literal é movido para acumulador
    MOVWF 0x00, 0       ; O conteúdo do acumulador é copiado para posição 0x000
    MOVFF 0x000, 0x3AA  ; O conteúdo do endereço 000 é copiado para 3AA
    MOVLB 5             ; O BSR é carregado em 5, pois utilizar esse banco na próxima instrução
    MOVWF 0xAA, 1       ; O conteúdo do acumulador é movido para o endereço 5AA
    ; MOVFF WREG, 0x5AA ; Mesmo efeito da linha de cima, mas sem usar BSR

    bra start
    end
```

2.

Após depuração do programa exercício 1, foi possível compreender os conceitos discutidos durantes as aulas, dentre eles:

- Endereçamento Direto/Literal: No endereçamento direto a instrução contém o valor endereço (posição) do espaço de memória, enquanto no literal a instrução contém um valor numérico que pode ser armazenado num endereço de memória. No programa, por exemplo, as instruções ***MOVLW*** e ***MOVLB*** são literais e ***MOVWF*** e ***MOVFF*** são diretas.

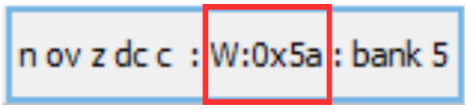

*Figura 1:. Registrador WREG recebeu literal 0x5A após execução da instrução **MOVLW***

- Memória de Dados: Memória responsável por armazenar dados da execução, é um espaço de memória dividida em 15 bancos, cada banco com 256 *bytes*. Para denotar um espaço da memória de dados, são necessários 12 *bits* (4 para o banco e 8 para a posição). As instruções ***MOVWF***, ***MOVFF*** e ***MOVF*** alteram essa memória, além disso, existe um banco especial dentro da memória chamado Banco de Acesso, responsável por armazenar os valores dos registradores do microcontrolador.

Address	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	ASCII
300	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
310	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
320	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
330	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
340	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
350	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
360	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
370	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
380	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
390	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
3A0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	5A	00	00	00	00	00	....Z.....
3B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
3C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
3D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
3E0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
3F0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....

*Figura 2:. Banco 3, posição 0x3AA definida com valor 0x5A após execução da instrução **MOVFW***

ED0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
EE0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
EF0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
F00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
F10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
F20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
F30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
F40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
F50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------- --------
F60	--	--	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	--..... .....
F70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	....
F80	00	00	00	00	00	--	--	--	--	00	00	00	00	00	--	--	.....--- -.....--
F90	--	--	7F	FF	C7	FF	07	--	--	--	--	00	--	00	00	FF	--□....- ---.-...
FA0	00	00	FF	--	--	--	00	00	00	00	--	00	02	00	00	00	...---.. ..-.....
FB0	00	00	00	00	07	00	00	00	40	--	00	00	00	00	00	00	..... @-.....
FC0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	00	00	00	00	....
FD0	5C	00	05	48	--	FF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	\..H-... .....
FE0	05	00	00	00	00	00	00	00	5A	00	00	00	00	00	00	00	..... Z.....
FF0	C0	F5	00	00	00	00	00	00	00	20	00	00	00	00	00	00	....

Figura 3:. A parte de azul refere-se à parte do Access Bank que armazena os valores dos registradores: Banco 15, 0x60 até 0xFF

- Memória de Programa: Memória responsável por armazenar as instruções que o *MCU* deve executar. Esse espaço da memória é separado fisicamente da memória de dados (Arquitetura *Harvard*), essa característica em conjunto da arquitetura *RISC* do controlador otimizam o *pipeline*, melhorando seu *Throughput*.

Line	Address	Opcode	Label	DisAssy
1	0000	D00F		BRA start
2	0002	0000		NOP
3	0004	FFFF		NOP
4	0006	FFFF		NOP
5	0008	FFFF		NOP
6	000A	FFFF		NOP
7	000C	FFFF		NOP
8	000E	FFFF		NOP
9	0010	FFFF		NOP
10	0012	FFFF		NOP
11	0014	FFFF		NOP
12	0016	FFFF		NOP
13	0018	FFFF		NOP
14	001A	FFFF		NOP
15	001C	FFFF		NOP
16	001E	FFFF		NOP
17	0020	0E5A	start	MOVLW 0x5A
18	0022	6E00		MOVWF 0x0, ACCESS
19	0024	C000		MOVFF 0x0, 0x3AA
20	0026	F3AA		NOP
21	0028	0105		MOVLB 0x5
22	002A	6FAA		MOVWF 0xAA, BANKED
23	002C	FFFF		NOP
24	002E	FFFF		NOP
25	0030	FFFF		NOP

Figura 4:. Memória de programa: Para cada uma das 5 instruções, 2 bytes foram utilizados, parte alta referente ao código da instrução e parte baixa referente ao valor da informação

- Set de Instruções: A maioria das instruções do PIC18 ocupam uma palavra de 16 *bits* e são executadas dentro de um ciclo de *clock*. As instruções são codificadas em números, levando em conta uma convenção do fabricante do microprocessador, na Figura 4, por exemplo, MOVLW é codificada para *0Eh*, MOVWF (utilizando Access Bank) é *6Eh*. Portanto, um circuito decodificador deve ser utilizado para acessar a memória e converter o valor da instrução em uma ação física no microcontrolador.